Trabalho de Conclusão de Curso

CURSO SUPERIOR DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO

ThingIndex Plataforma Open Source para Inteligência Documental

Charles Eduardo Mello Guimarães
Orientador: Aldo Marcelo Paim



IFPR – Campus
Palmas – PR – 2026

Introdução

O crescimento exponencial de documentos digitais em ambientes acadêmicos e organizacionais expõe um problema crítico: fragmentação de ferramentas, baixa auditabilidade e perda de rastreabilidade do contexto documental. A integração entre armazenamento, extração, busca contextual e IA permanece deficiente.

01 *Problema*

Fragmentação de ferramentas de gestão documental; Baixa auditabilidade dos processos de extração e indexação; Perda de rastreabilidade do contexto original dos documentos; Dificuldade de integração entre sistemas de armazenamento, busca e IA.

02 *Solução Proposta*

ThingIndex: plataforma orientada a inteligência documental com baseline relacional (PostgreSQL); Artefato executável completo: frontend, backend e pipeline assíncrono; Auditabilidade total e custo previsível; Desacoplamento de provedores externos.

Justificativa

O projeto ThingIndex é motivado por três perspectivas complementares: prática, acadêmica e metodológica. Cada dimensão contribui para a relevância e viabilidade da plataforma como solução para inteligência documental.

01 *Prático*

Integração única de persistência, organização, processamento assíncrono e recuperação de contexto. Redução da fragmentação técnica com manutenção e observabilidade facilitadas.

02 *Acadêmico*

Aplicação prática de engenharia de software, arquitetura de sistemas, modelagem de dados e filas em um artefato real, executável e analisável.

03 *Metodológico*

Baseline relacional concreta que permite comparabilidade futura com outras abordagens. Postura honesta sobre implementação versus experimentação.

Objetivos e Status

Os objetivos específicos do ThingIndex estão organizados em três fases principais. A tabela ao lado apresenta o status atual de cada objetivo, demonstrando o progresso metodológico do desenvolvimento.

01 ***Concluído*** ✅

Identificar o problema de fragmentação e rastreabilidade documental. Definir estrutura relacional para documentos e metadados com PostgreSQL.

02 ***Em Andamento*** 🔄

Projetar e implementar arquitetura full-stack completa. Incorporar pipeline assíncrono com filas RabbitMQ e observabilidade integrada.

03 ***Em Andamento*** 🔄

Permitir integração desacoplada com provedores externos (LLM/storage). Estabelecer baseline funcional para futuras comparações com soluções vetoriais.

Trabalhos Relacionados

Comparacao com solucoes existentes no mercado de processamento documental e RAG.

Ferramenta	Abordagem	Auditabilidade	Custo
LangChain / LlamaIndex	Orquestracao RAG + Vetorial	Baixa	Variavel
Weaviate / Pinecone / Milvus	Busca por similaridade vetorial	Baixa	Imprevisivel
GraphRAG	Grafo de conhecimento	Media	Alto
ECM Tradicionais	Controle de versao	Alta	Previsivel
ThingIndex	**Baseline Relacional (PG)**	**Total**	**Previsivel**

ENTE NÃO INFORMADO APTO 26/06/2026, 00:50:21 7881 ...

Diferenciais ThingIndex: Baseline primeiro | Auditabilidade total | Desacoplamento de provedores

Metodologia

A metodologia segue abordagem de pesquisa aplicada, exploratória e qualitativa. O desenvolvimento é orientado por etapas bem definidas, com requisitos funcionais e não funcionais documentados para garantir rastreabilidade e qualidade do artefato.

01 *Abordagem de Pesquisa*

Pesquisa aplicada com foco em solução prática para problema real. Abordagem exploratória para investigar lacunas em ferramentas existentes. Análise qualitativa dos requisitos e arquitetura do sistema.

02 *Etapas de Desenvolvimento*

Levantamento do problema ✅ → Revisão bibliográfica ✅ → Requisitos ✅ → Modelagem ✅ → Implementação 🔄 → Testes ⏳ → Análise ⏳. Progresso sistemático com validação em cada fase.

03 *Requisitos Levantados*

15 Requisitos Funcionais definidos: autenticação, upload, chat, indexação, auditoria, etc. 8 Requisitos Não Funcionais: responsividade, segurança, escalabilidade, observabilidade.

Charles Eduardo Mello Guimarães | IFPR Palmas

Requisitos Funcionais

RF01 - Cadastro, login, logout e gerenciamento de perfil

RF02 - CRUD de categorias documentais

RF03 - CRUD de colecoes documentais

RF04 - Upload de documentos (PDF, HTML, XLSX)

RF05 - Armazenamento em object storage (S3/GCS)

RF06 - Processamento assincrono: paragrafos, tabelas, metadados, chunks

RF07 - Enriquecimento opcional por LLM na indexacao

RF08 - Recuperacao de contexto completa via API REST

RF09 - Chat grounded por colecao com SSE e citacao de fontes

RF10 - Config de provedores externos com criptografia

RF11 - Painel de monitoramento e telemetria

RF12 - Benchmark publico de indexacao

RF13 - Trilha de auditoria para documentos e provedores

RF14 - Retry manual e deteccao de documentos orfaos

RF15 - Internacionalizacao (PT-BR e EN-US)

Charles Eduardo Mello Guimaraes | IFPR Palmas

Requisitos Nao Funcionais

RNF01 - Interface responsiva, tempo de resposta < 2s para listagens

RNF02 - Integridade referencial (FK) e consistencia transacional ACID no PostgreSQL

RNF03 - Suporte a documentos e colecoes com centenas de docs sem degradacao

RNF04 - Manutencao e evolucao incremental: separacao de camadas e fronteiras de dominio

RNF05 - Seguranca: bcrypt, JWT, AES-GCM, rate limiting, sanitizacao de entradas

RNF06 - Reproduzivel via Docker Compose (Linux, macOS, Windows/WSL)

RNF07 - Cobertura de testes: unitario, integracao e end-to-end

RNF08 - Documentacao da API automatica via Swagger/OpenAPI

Charles Eduardo Mello Guimaraes | IFPR Palmas

Stack Tecnológico

Visão geral das tecnologias, linguagens e frameworks utilizados no desenvolvimento da plataforma ThingIndex. A escolha priorizou ferramentas modernas, open source e com boa documentação para garantir manutenibilidade e escalabilidade.

01 *Frontend*

Next.js 16, React 19, Tailwind CSS e Radix UI. Interface responsiva com componentes acessíveis e estilização utilitária.

02 *Backend*

Go 1.25 com Gin e GORM. API RESTful performática com ORM robusto. Swagger e Scalar para documentação.

03 *Banco de Dados*

PostgreSQL 16 com suporte a JSONB para metadados flexíveis. Índices compostos e integridade referencial garantida.

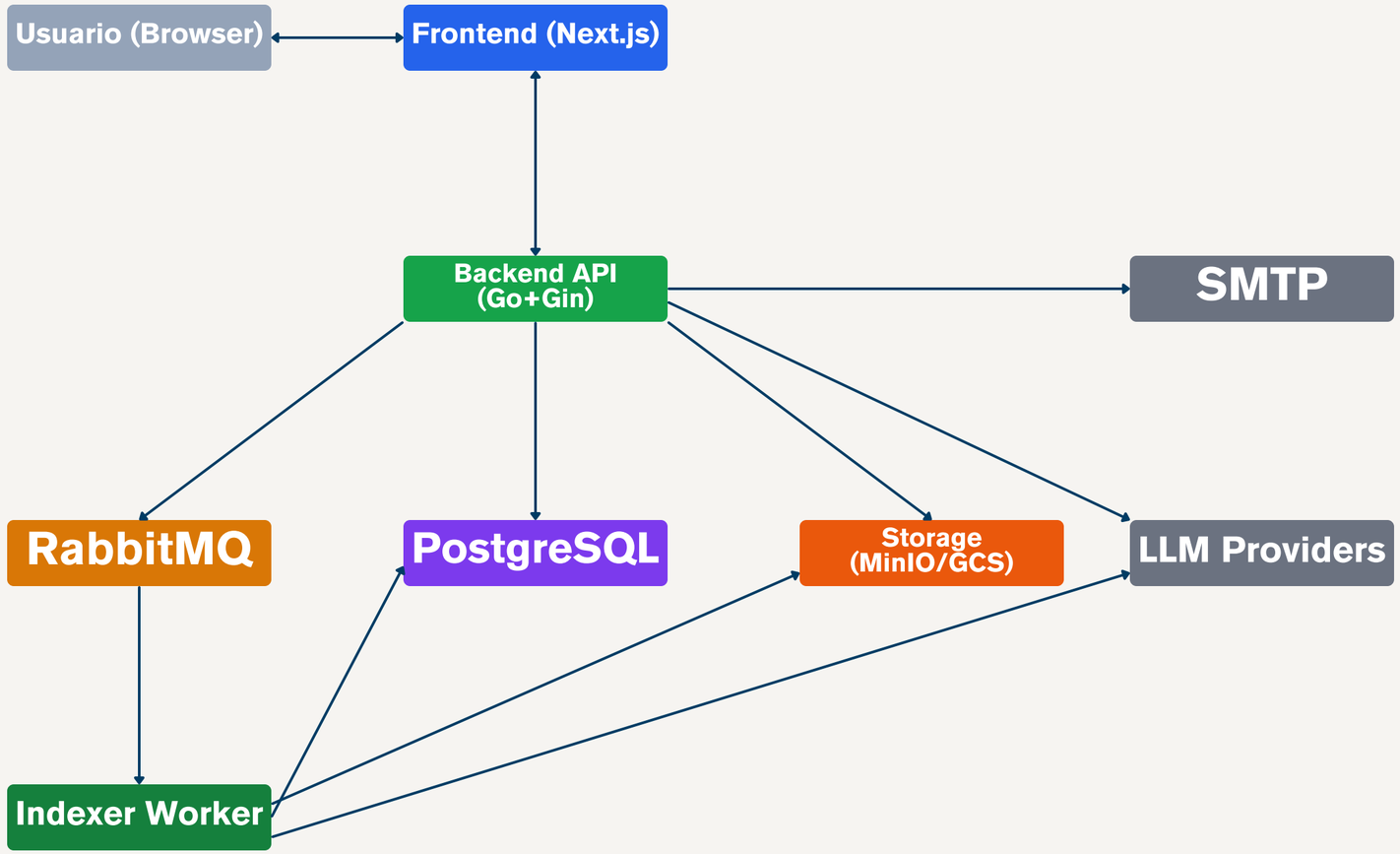
04 *Infraestrutura*

Docker Compose, RabbitMQ 3 para filas, MinIO. Testes com Playwright e Vitest.

Charles Eduardo Mello Guimarães

Diagrama de Runtime

Fluxo completo de dados entre os componentes da plataforma, desde a interface ate o processamento assincrono.



Charles Eduardo Mello Guimaraes

Modelagem de dados

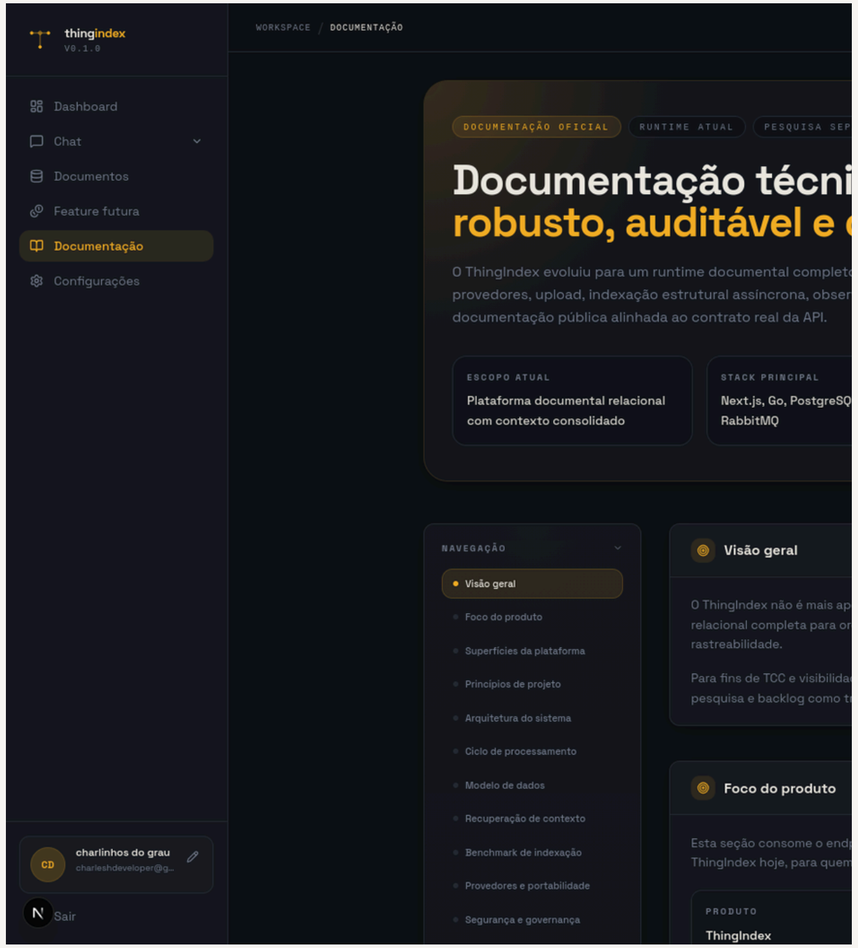
O ThingIndex utiliza PostgreSQL 16 como baseline relacional. A modelagem prioriza fragmentação intencional dos dados, índices compostos para consultas eficientes e integridade referencial rigorosa entre as entidades do sistema.

01 *Tabelas Principais*

users: autenticação e perfil
collections: agrupamento lógico de documentos
Características: chaves estrangeiras, constraints, índices compostos para busca otimizada.

02 *Estrutura Relacional*

documents: metadados e status
paragraph_nodes: fragmentos indexáveis
Tabelas auxiliares: infraestrutura, auditoria, chat, providers.



Interface do Usuário

A plataforma ThingIndex oferece duas experiências principais: uma landing page institucional para apresentação do produto e um dashboard operacional completo. As funcionalidades incluem gerenciamento de coleções, upload drag-and-drop de documentos, monitoramento em tempo real, chat inteligente com histórico e citação de fontes, além de configuração flexível de provedores externos.

Tela 1 - Home (Landing Page)

Esta tela é o primeiro contato do usuário com a plataforma, comunicando de forma clara e objetiva o diferencial do ThingIndex. O design prioriza conversão com CTAs visíveis e demonstração técnica do produto.

A página inicial apresenta a proposta de valor do ThingIndex: "Transforme documentos em conhecimento estruturado". Inclui exemplo visual de fluxo de indexação via terminal e dois botões de ação principais: "Inicie sem custo" e "Ver documentação".



PLATAFORMA DE INTELIGÊNCIA DOCUMENTAL

Transforme documentos em conhecimento estruturado

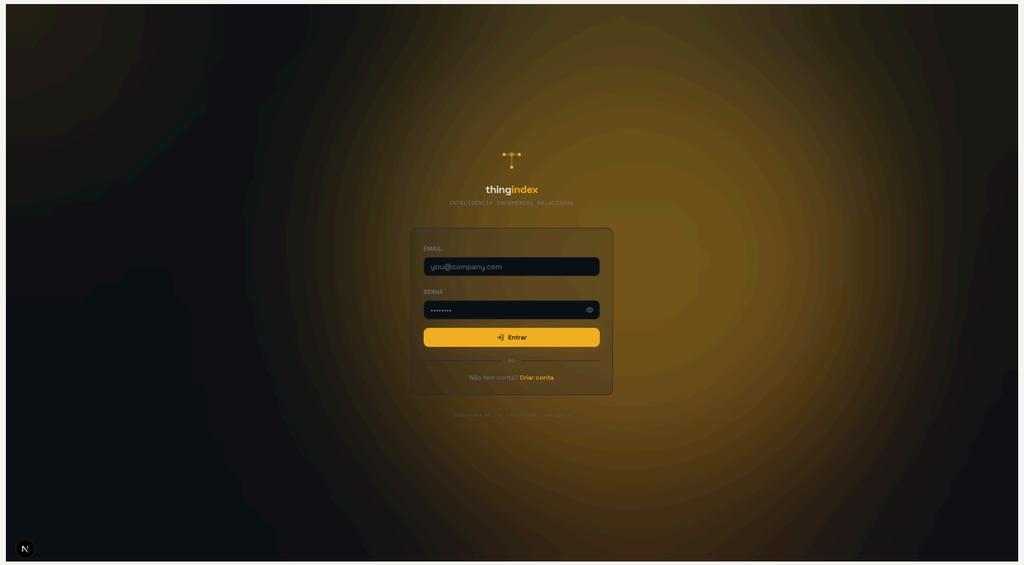
ThingIndex ajuda times operacionais, jurídicos, acadêmicos e de compliance a organizar collections, extrair estrutura e recuperar contexto sem depender de uma stack opaca de RAG.

Criar conta grátis → Ler documentação

thingindex context

```
$ thingindex upload --file contrato.pdf --category juridico
✓ Upload concluído · 42 páginas detectadas
✓ Documento armazenado com sucesso
✓ Indexação estrutural iniciada · resumo e outline em processamento
$ thingindex context --collection contrato-principal
✓ 12 parágrafos · 2 tabelas · 9 metadados agregados
→ Contexto reconstruído para navegação e auditoria
```

Autenticação



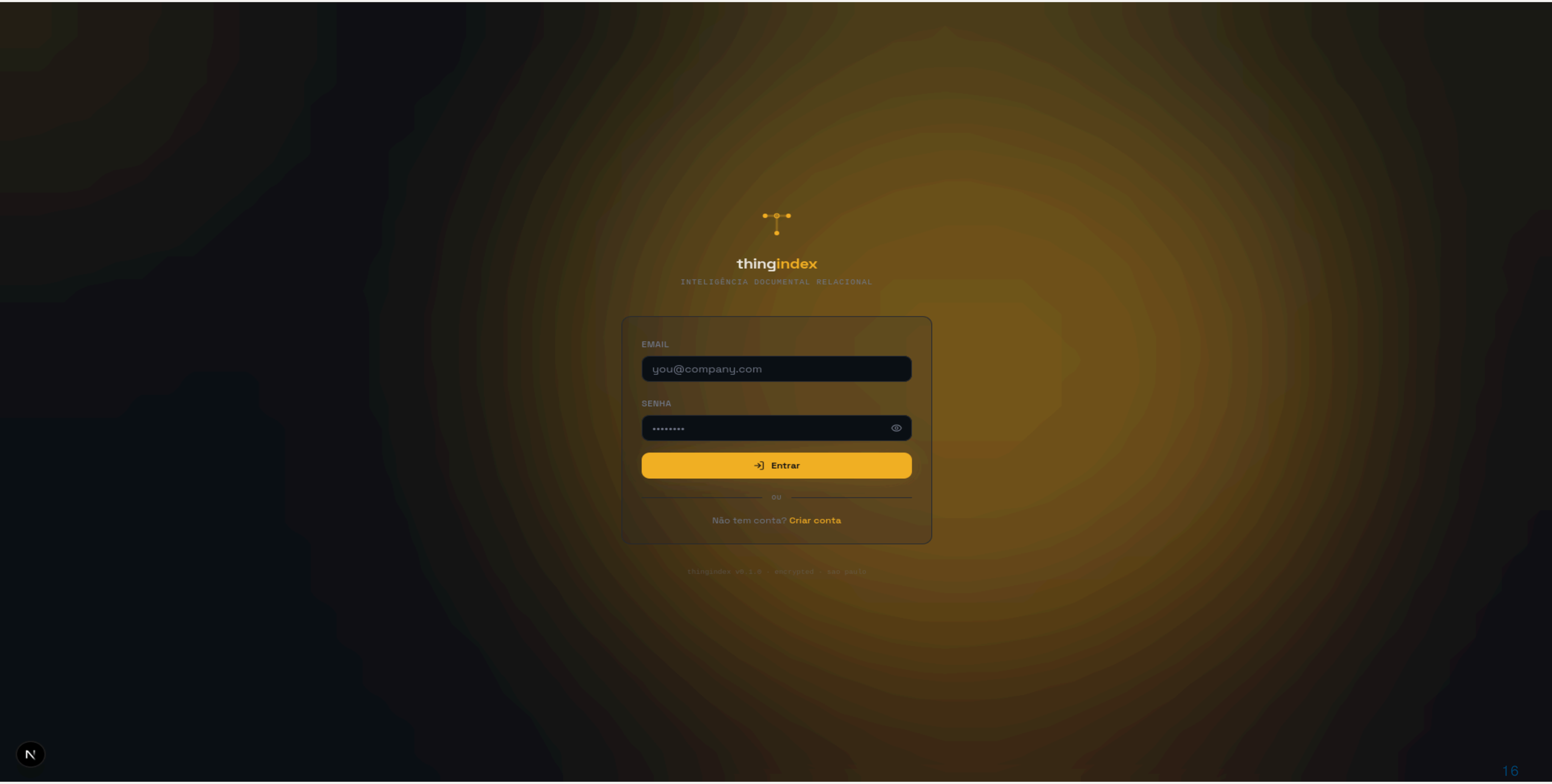
Tela de Login

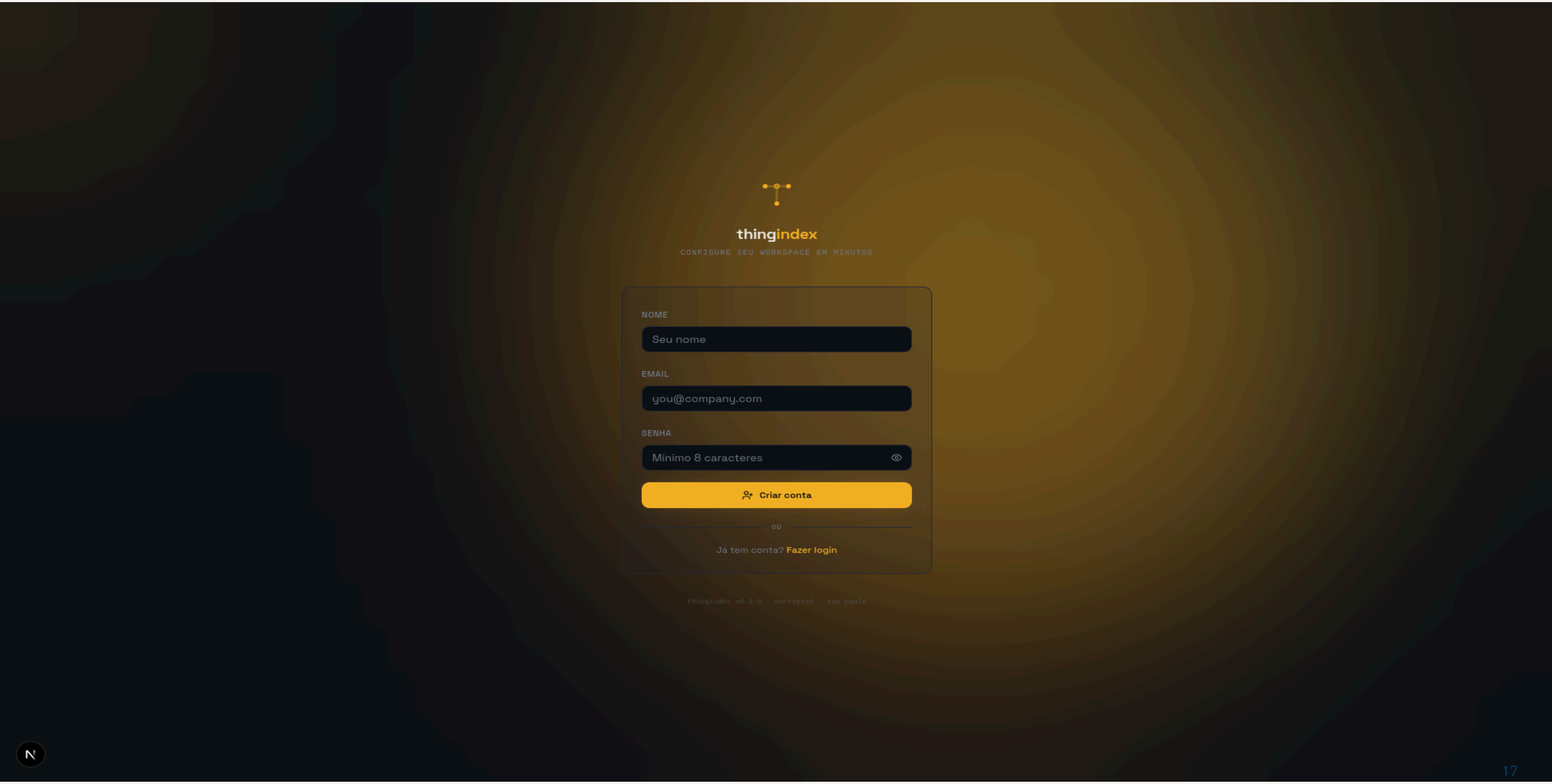
- Formulário: email e senha
- Rate limiting: 10 requisições/minuto por IP
- JWT retornado após autenticação bem-sucedida
- Links para recuperação de senha e registro
- Validação de campos no frontend e backend

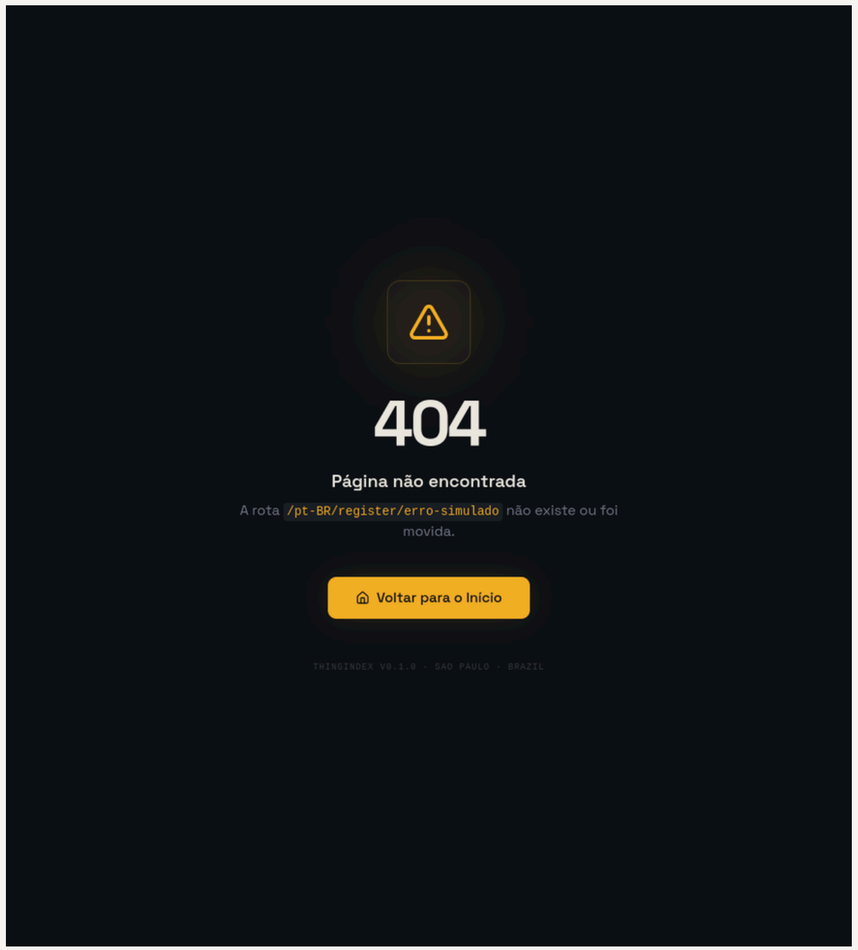
Tela de Registro

- Campos: nome, email, senha, confirmação
- Validações de formato e força da senha
- Hash bcrypt para armazenamento seguro
- Verificação de email único no sistema
- Redirecionamento automático ao dashboard após sucesso

Charles Eduardo Mello Guimarães | IFPR Palmas


thingindex
INTELIGÊNCIA DOCUMENTAL RELACIONAL
EMAIL
you@company.com
SENHA
Entrar
ou
Não tem conta? Criar conta
thingindex v0.1.0 · encrypted · sao paulo


thingindex
CONFIGURE SEU WORKSPACE EM MINUTOS
NOME
Seu nome
EMAIL
you@company.com
SENHA
Mínimo 8 caracteres
Criar conta
ou
Já tem conta? Fazer login
thingindex v0.1.0 · encrypted · sao paulo



Tela de Erro

Tratamento amigável de erros no ThingIndex:

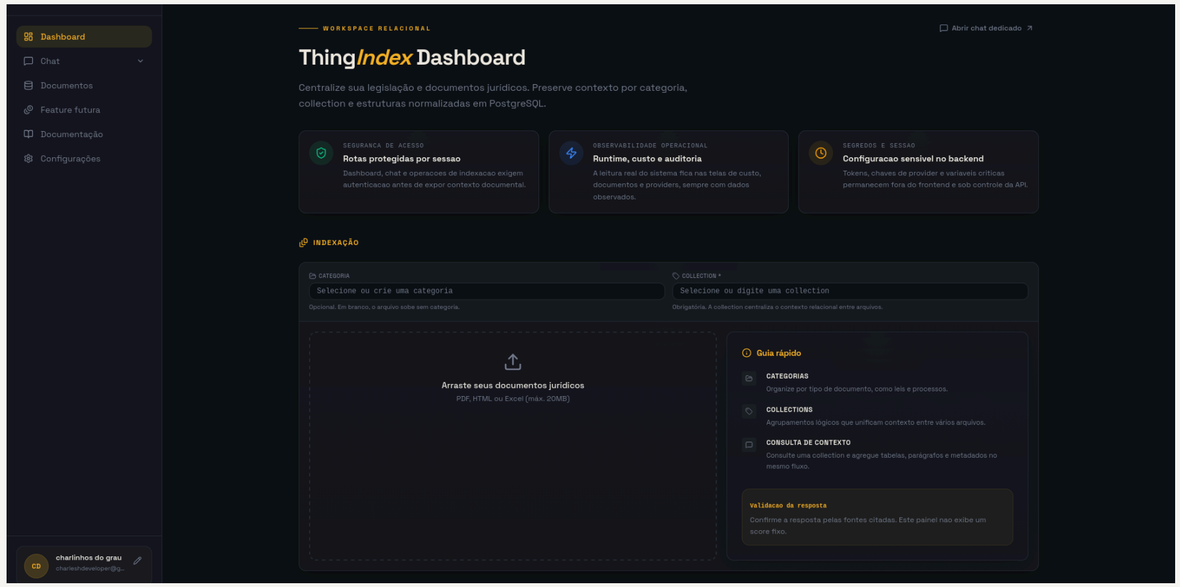
- Mensagens sanitizadas sem exposição de stack traces ou dados sensíveis do sistema
- Códigos de erro legíveis e padronizados com sugestões claras de ação para o usuário
- Links intuitivos para voltar à página anterior ou tentar a operação novamente
- Experiência de usuário preservada mesmo em situações de falha

Dashboard Logado

Funcionalidades principais do dashboard:

- Upload arrastar-e-soltar de documentos
- Categorização de documentos no upload
- Acesso rápido a todas as seções do sistema

Painel operacional do usuário autenticado. Upload drag-and-drop para documentos. Navegação: workspace, dashboard, chat, documentos, categorias, auditoria e configurações.



Dashboard
Chat
Documentos
Feature futura
Documentação
Configurações

WORKSPACE RELACIONAL

Abrir chat dedicado

ThingIndex Dashboard

Centralize sua legislação e documentos jurídicos. Preserve contexto por categoria, collection e estruturas normalizadas em PostgreSQL.

SEGURANCA DE ACESSO
Rotas protegidas por sessao
Dashboard, chat e operacoes de indexacao exigem autenticacao antes de expor contexto documental.

OBSERVABILIDADE OPERACIONAL
Runtime, custo e auditoria
A leitura real do sistema fica nas telas de custo, documentos e providers, sempre com dados observados.

SEGREDOS E SESSAO
Configuracao sensivel no backend
Tokens, chaves de provider e variaveis criticas permanecem fora do frontend e sob controle da API.

INDEXAÇÃO

CATEGORIA
Selecione ou crie uma categoria
Opcional. Em branco, o arquivo sobe sem categoria.

COLLECTION *
Selecione ou digite uma collection
Obrigatória. A collection centraliza o contexto relacional entre arquivos.

Arraste seus documentos jurídicos
PDF, HTML ou Excel (máx. 20MB)

Guia rápido

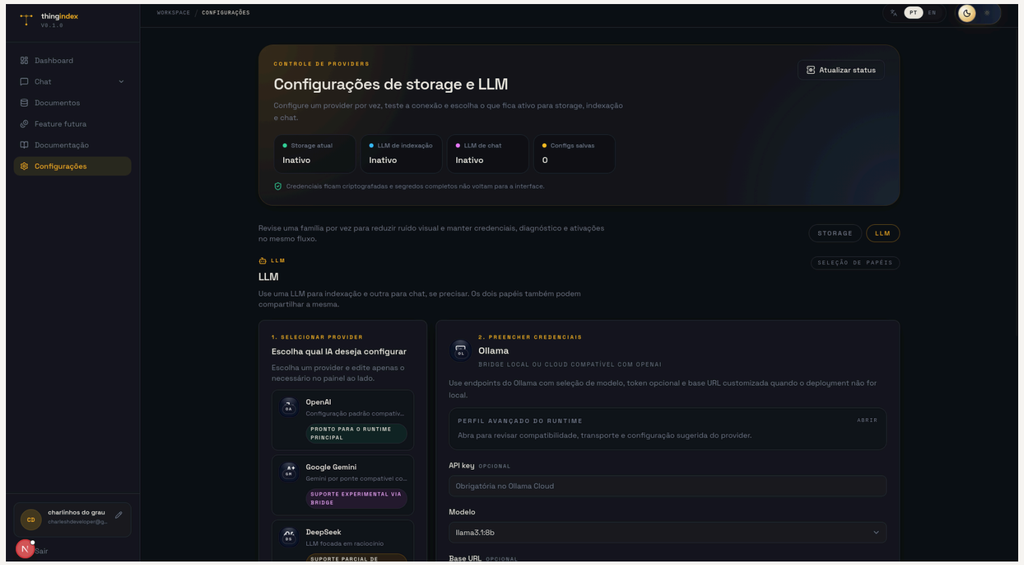
CATEGORIAS
Organize por tipo de documento, como leis e processos.

COLLECTIONS
Agrupamentos lógicos que unificam contexto entre vários arquivos.

CONSULTA DE CONTEXTO
Consulte uma collection e agregue tabelas, parágrafos e metadados no mesmo fluxo.

Validacao da resposta
Confirme a resposta pelas fontes citadas. Este painel nao exibe um score fixo.

Configuração de Providers



Provedores LLM Suportados

- OpenAI (GPT-4, GPT-3.5)
- Google Gemini
- Ollama (modelos locais)
- Teste de conectividade integrado

Segurança e Configuração

- Criptografia AES-GCM para credenciais
- Toggles para habilitar indexação
- Toggles para habilitar chat
- Validação de API keys
- Armazenamento seguro no PostgreSQL

Dashboard
Chat
Documentos
Feature futura
Documentação
Configurações

CONTROLE DE PROVIDERS

Configurações de storage e LLM

Configure um provider por vez, teste a conexão e escolha o que fica ativo para storage, indexação e chat.

Atualizar status

Storage atual	LLM de indexação	LLM de chat	Configs salvas
Inativo	Inativo	Inativo	0

Credenciais ficam criptografadas e segredos completos não voltam para a interface.

Revise uma família por vez para reduzir ruído visual e manter credenciais, diagnóstico e ativações no mesmo fluxo.

STORAGE LLM

SELEÇÃO DE PAPÉIS

LLM

LLM

Use uma LLM para indexação e outra para chat, se precisar. Os dois papéis também podem compartilhar a mesma.

1. SELECIONAR PROVIDER

Escolha qual IA deseja configurar

Escolha um provider e edite apenas o necessário no painel ao lado.

OpenAI
Configuração padrão compatív...
PRONTO PARA O RUNTIME PRINCIPAL

Google Gemini
Gemini por ponte compatível co...
SUPORTE EXPERIMENTAL VIA BRIDGE

DeepSeek
LLM focada em raciocínio
SUPORTE PARCIAL DE RUNTIME

2. PREENCHER CREDENCIAIS

Ollama

BRIDGE LOCAL OU CLOUD COMPATÍVEL COM OPENAI

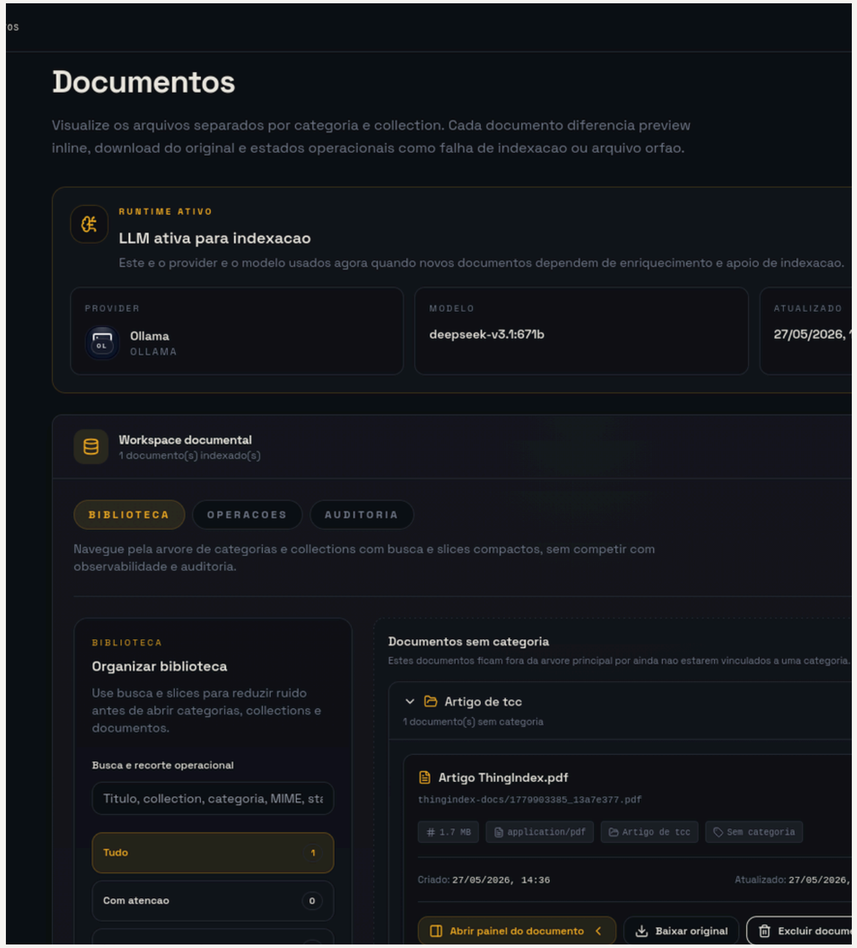
Use endpoints do Ollama com seleção de modelo, token opcional e base URL customizada quando o deployment não for local.

PERFIL AVANÇADO DO RUNTIME — ABRIR
Abra para revisar compatibilidade, transporte e configuração sugerida do provider.

API key OPCIONAL
Obrigatória no Ollama Cloud

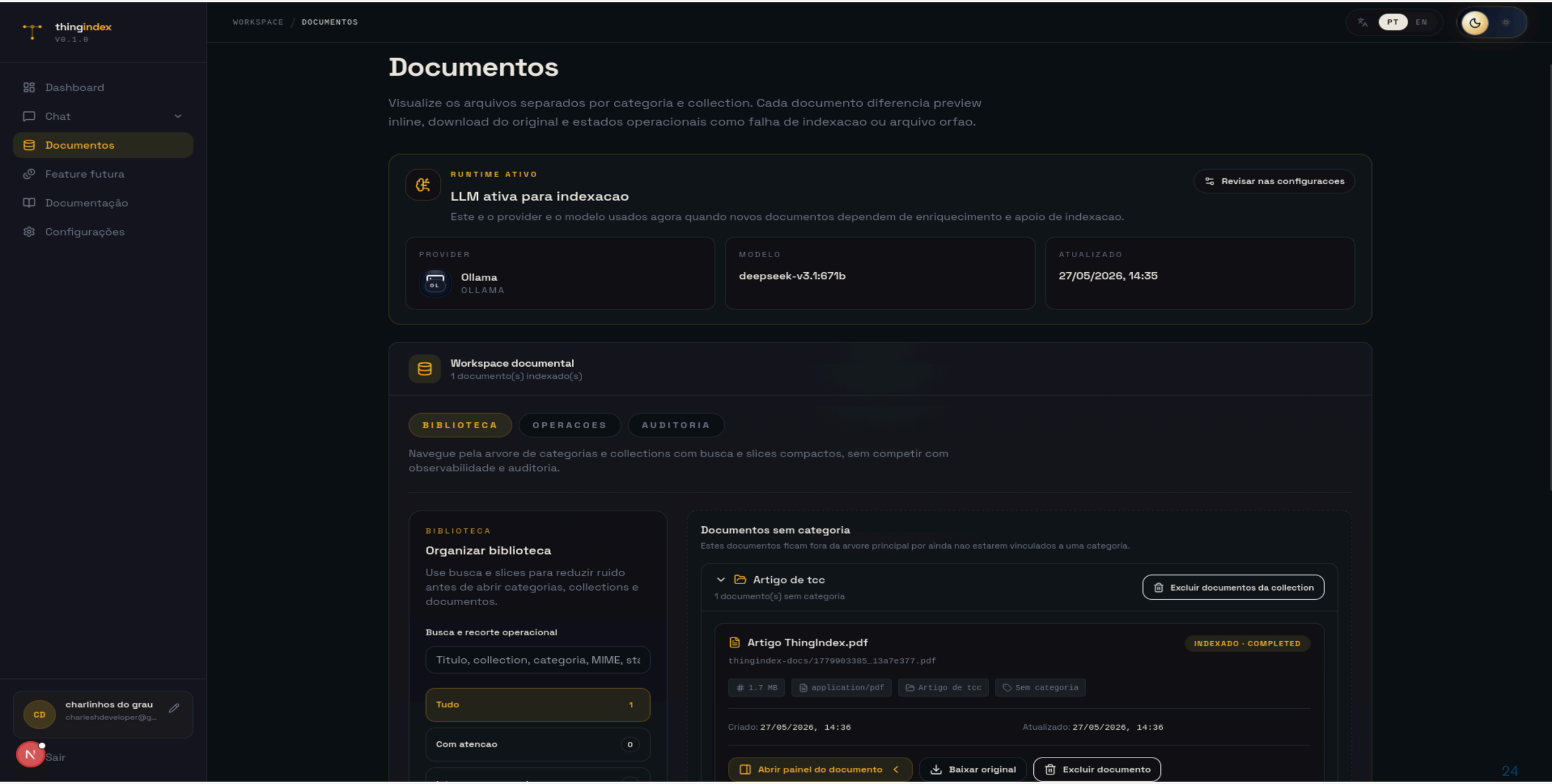
Modelo
llama3.1:8b

Base URL OPCIONAL



Ver Documentos

Tabela principal com colunas: título, coleção, status, etapa, tamanho e data de criação. Preview lateral exibe telemetria detalhada: duração do processamento, provedor/modelo utilizado, tokens consumidos, custo estimado e score de qualidade. Filtros avançados e ações disponíveis: retry de processamento, exclusão e download de documentos.


thingindex
V0.1.0
Dashboard
Chat
Documentos
Feature futura
Documentação
Configurações
CD
charlinhos do grau
charleshdeveloper@g...
Sair
WORKSPACE / DOCUMENTOS
PT EN
Documentos
Visualize os arquivos separados por categoria e collection. Cada documento diferencia preview inline, download do original e estados operacionais como falha de indexacao ou arquivo orfao.
RUNTIME ATIVO
LLM ativa para indexacao
Revisar nas configuracoes
Este e o provider e o modelo usados agora quando novos documentos dependem de enriquecimento e apoio de indexacao.
PROVIDER
Ollama
OLLAMA
MODELO
deepseek-v3.1:671b
ATUALIZADO
27/05/2026, 14:35
Workspace documental
1 documento(s) indexado(s)
BIBLIOTECA
OPERACOES
AUDITORIA
Navegue pela arvore de categorias e collections com busca e slices compactos, sem competir com observabilidade e auditoria.
BIBLIOTECA
Organizar biblioteca
Use busca e slices para reduzir ruido antes de abrir categorias, collections e documentos.
Busca e recorte operacional
Titulo, collection, categoria, MIME, sta
Tudo 1
Com atencao 0
Documentos sem categoria
Estes documentos ficam fora da arvore principal por ainda nao estarem vinculados a uma categoria.
Artigo de tcc
1 documento(s) sem categoria
Excluir documentos da collection
Artigo ThingIndex.pdf
INDEXADO · COMPLETED
thingindex-docs/1779903385_13a7e377.pdf
1.7 MB
application/pdf
Artigo de tcc
Sem categoria
Criado: 27/05/2026, 14:36
Atualizado: 27/05/2026, 14:36
Abrir painel do documento
Baixar original
Excluir documento

PAINEL DE PREVIEW

Artigo ThingIndex.pdf

thingindex-docs/1779903385_13a7e377.pdf

1.7 MB | application/pdf | Artigo de tcc | Sem categoria

DOCUMENTO | INDEXACAO

Documento original

Preview inline e download foram separados para deixar claro quando voce esta inspecionando ou baixando o binario.

Abrir preview em nova aba

Baixar original

1 of 22 — Automatic Zoom

ThingIndex: Plataforma Open Source para Inteligência Documental com Baseline Relacional

Charles Eduardo Mello Guimarães[1]

[1] Instituto Federal do Paraná (IFPR) – Campus Palmas
Curso de Sistemas de Informação
Palmas – PR – Brasil

charles.eduardo.mello.guimaraes@hotmail.com

Resumo. *Este artigo apresenta o ThingIndex, uma plataforma open source voltada a inteligência documental, organização de coleções e recuperação de contexto com base em modelagem relacional. O trabalho parte do problema de que fluxos documentais frequentemente se apoiam em ferramentas fragmentadas, com baixa auditabilidade e pouca rastreabilidade do contexto reconstruído para busca, indexação e interação assistida por IA. O objetivo geral é analisar e consolidar o ThingIndex como um artefato de software tecnicamente coerente, capaz de sustentar uma baseline relacional para processamento documental, integrando frontend em Next.js, API em Go, PostgreSQL, object storage e fila assíncrona. Como resultado, o artigo descreve as motivações, a relevância, os objetivos e o planejamento arquitetural do sistema, estabelecendo a base conceitual e metodológica para o desenvolvimento e a avaliação futura do projeto.*

PAINEL DE PREVIEW

Artigo ThingIndex.pdf

thingindex-docs/1779903385_13a7e377.pdf

1.7 MB | application/pdf | Artigo de tcc | Sem categoria

DOCUMENTO | INDEXACAO

Export do indice

Baixe o artefato JSON versionado consumido pela CLI de importacao para banco externo.

Baixar indice JSON

STATUS ATUAL

Indexado

Completed

QUALIDADE ESTIMADA

81.6 / 100

Score heuristico com base em cobertura, confianca, readiness e estado da arvore.

ESTADO DA ARVORE

ARVORE BOA

Verified tree from builder deterministic with coverage 100%, summary coverage 78%, 85 nodes, depth 3.

MODELO ATIVO

deepseek-v3.1:671b

OLLAMA

CUSTO ESTIMADO

Indisponivel

Sem perfil de preco conhecido para este modelo.

PROCESSO

Etapa: **Completed**

Detalhe: **Indexacao concluida e pronta para consulta.**

Inicio: 27/05/2026, 14:36

Fim: 27/05/2026, 14:36

Duracao: 8.9 s

TELEMETRIA LLM

Requests: 0

Tokens input: 0

Tokens output: 0

Tokens totais: 0

Custo input: US$ 0,000000

Custo output: US$ 0,000000

VERSOES E VALIDACAO

Pipeline: page-tree-v3

Prompt profile: llm-index-v5

Chunk strategy: section-window-v3

Tree builder: deterministic

Enrichment: applied

Tree verificada: true

BLOCOS	CHUNKS	TABELAS	METADADOS
207	88	0	51

RESUMO INDEXADO

OUTLINE 26

PAINEL DE PREVIEW

Artigo ThingIndex.pdf

thingindex-docs/1779903385_13a7e377.pdf

1.7 MB | application/pdf | Artigo de tcc | Sem categoria

Chunks gerados

paragraph_window | seq:0 | tokens:77 | p:0-3

CharlesEduardoMelloGuimarães

ThingIndex: PlataformaOpenSourceparaInteligência DocumentalcomBaselineRelacional charles.eduardo.mello.guimaraes@hotmail.com Resumo. EsteartigoapresentaoThingIndex, umaplataformaopensourcevol- tadaainteligênciadocumental, organizaçãodecoleçõeserecuperaçãodecon- texto com base em modelagem relacional. O trabalho parte do problema de que fluxos documentais frequentemente se apoiam em ferramentas fragmenta- das, combaixaauditabilidadeepoucarastreabilidadedocontextoreconstruído parabusca, indexaçãoeinteraçãoassistidaporIA. Oobjetivogeraléanalisare consolidaroThingIndexcomoumartefatodesoftwaretecnicamentecoerente, capaz de sustentar uma baseline relacional para processamento documental, integrando frontend em Next.js, API em Go, PostgreSQL, object storage e fila assíncrona. Comoresultado, oartigodescreveasmotivações, arelevância, os objetivoseoplanejamentoarquiteturaldosistema, estabelecendoabasecon- ceitualemetodológicaparaodesenvolvimentoeaavaliaçãofuturadoprojeto. Palavras-chave: inteligência documental, engenharia de software, arquitetura de soft- ware, baselinerelacional, opensource.

paragraph_window | seq:1 | tokens:58 | p:4-7

Abstract. ThispaperpresentsThingIndex, anopen-sourceplatformfocusedon

document intelligence, collection organization, and context retrieval based on relationalmodeling. Theworkstartsfromtheproblemthatdocumentworkflows oftenrelyonfragmentedtools, withlowauditabilityandlimitedtraceabilityof thereconstructedcontextusedforsearch, indexing, andAI-assistedinteraction. The main objective is to analyze and consolidate ThingIndex as a technically coherentsoftwareartifactcapableofsustainingarelationalbaselinefordocu- ment processing, integrating a Next.js frontend, a Go API, PostgreSQL, object storage, andasynchronousqueueing. Asaresult, thepaperdescribesthemoti- vations, relevance, goals, andarchitecturalplanningofthesystem, establishing theconceptualandmethodologicalbasisforthefuturedevelopmentandevalu- ationoftheproject. Keywords: documentintelligence, softwareengineering, softwarearchitecture, relational baseline, opensource.

paragraph_window | seq:2 | tokens:23 | p:8-8

1. Introdução

O crescimento do volume de documentos digitais em ambientes acadêmicos, organiza- cionais e técnicos ampliou a necessidade de sistemas capazes de armazenar, organizar,

paragraph_window | seq:3 | tokens:30 | p:9-9

1. Introdução

indexar e recuperar informações de forma confiável. Em muitos cenários, o tratamento documentalaindadependedeprocessosfragmentados, combaixaintegraçãoentrearma- zenamento, extraçãodeestrutura, buscacontextualeinteraçãocommodelosdeinteligên- cia artificial. Esse quadro dificulta a auditabilidade das informações, reduz a confiabili- dadedocontextoreconstruídoelimitaaevoluçãodesoluçõesreutilizáveis.

paragraph_window | seq:4 | tokens:17 | p:10-10

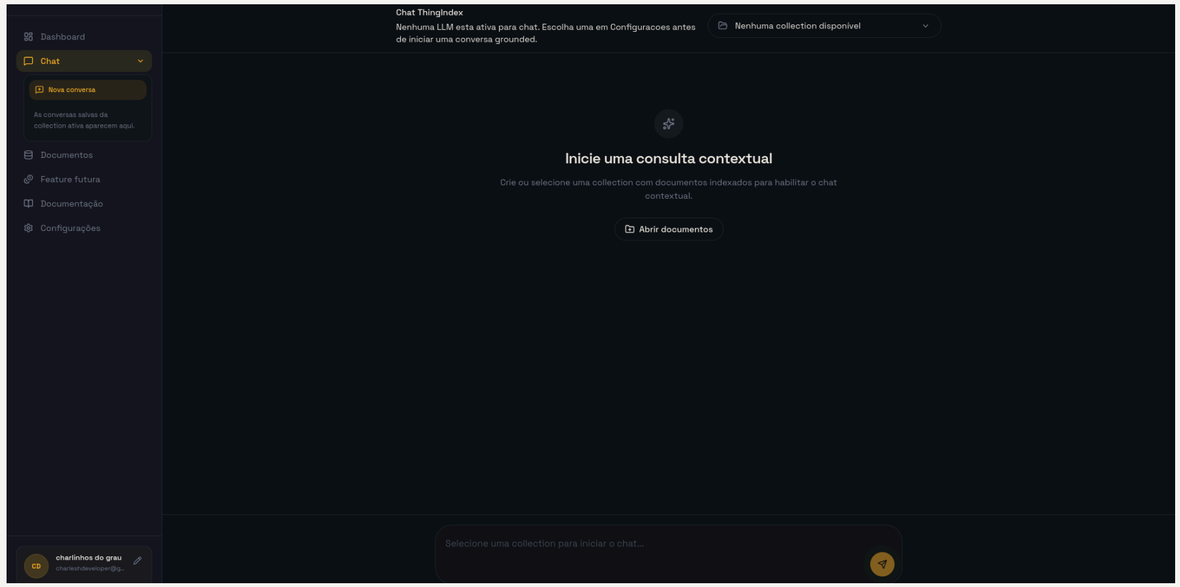
Nessecontexto, oThingIndexsurgecomoumapropostadesoftwareorientadaa

inteligênciadocumentalcombaselinerelacional. Oprojetoorganizacoleções, documen- tos, páginas, parágrafos, tabelas, metadadoseartefatosderivadosemumaestruturaper- sistidaerastreável, apoiadaprincipalmenteemPostgreSQL. Emvezdeassumirdesdeo inícioumadependênciaestruturaldeabordagensvetoriaisoudegrafo, osistemaprioriza umabaserelacionalclara, auditáveleextensível, sobreaqualoutrastrilhasdepesquisa podemsercomparadasfuturamente.

Interface de Chat

Funcionalidades principais: seleção de coleção ativa, histórico completo de conversas, criação e navegação entre sessões. Cada resposta referencia as fontes utilizadas, garantindo rastreabilidade total do conhecimento extraído dos documentos.

O chat permite interação contextual com documentos indexados. O usuário seleciona uma coleção e faz perguntas em linguagem natural. As respostas são transmitidas via SSE (Server-Sent Events) em tempo real, incluindo citações precisas com documento de origem, número da página e trecho relevante.



thingindex
V0.1.0

Dashboard
Chat
Nova conversa
As conversas salvas da collection ativa aparecem aqui.
Documentos
Feature futura
Documentação
Configurações

CD
charlinhos do grau
charleshdeveloper@g...
Sair

WORKSPACE / CHAT

PT EN

Artigo de tcc

Artigo de tcc

Inicie uma consulta contextual

Nossa IA irá decompor sua pergunta e reconstruir o contexto da collection a partir das tabelas relacionais.

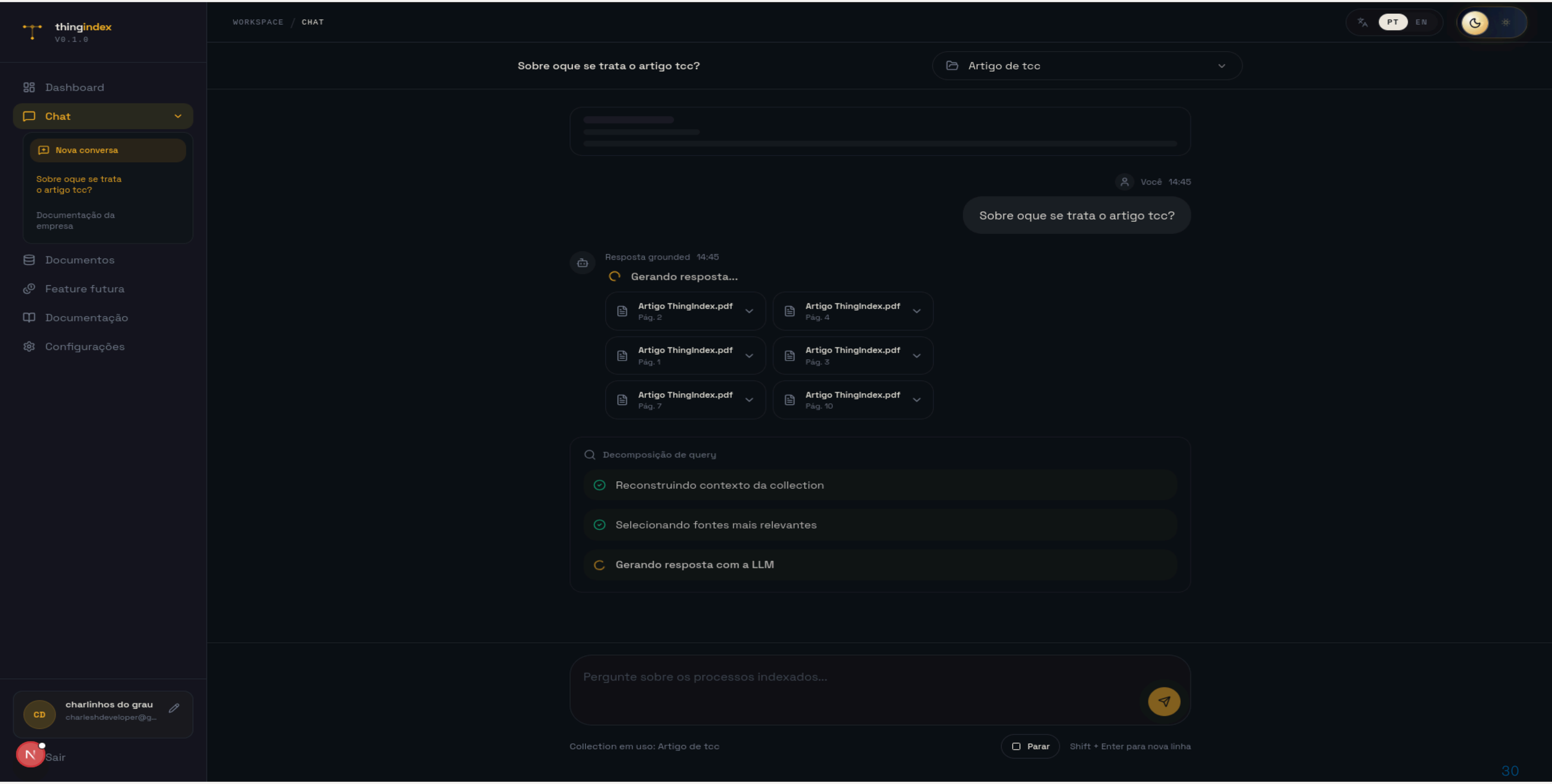
Collection em uso: Artigo de tcc

Cobertura documental
Prazos e datas
Riscos e conflitos

Pergunte sobre os processos indexados...

Collection em uso: Artigo de tcc

Shift + Enter para nova linha


thingindex
V0.1.0
Dashboard
Chat
Nova conversa
Sobre oque se trata o artigo tcc?
Documentação da empresa
Documentos
Feature futura
Documentação
Configurações
charlinhos do grau
charleshdeveloper@g...
Sair
WORKSPACE / CHAT
PT EN
Sobre oque se trata o artigo tcc?
Artigo de tcc
Você 14:45
Sobre oque se trata o artigo tcc?
Resposta grounded 14:45
Gerando resposta...
Artigo ThingIndex.pdf Pág. 2
Artigo ThingIndex.pdf Pág. 4
Artigo ThingIndex.pdf Pág. 1
Artigo ThingIndex.pdf Pág. 3
Artigo ThingIndex.pdf Pág. 7
Artigo ThingIndex.pdf Pág. 10
Decomposição de query
Reconstruindo contexto da collection
Selecionando fontes mais relevantes
Gerando resposta com a LLM
Pergunte sobre os processos indexados...
Collection em uso: Artigo de tcc
Parar
Shift + Enter para nova linha

Resultados Parciais

01 ✅ Concluído: Problema de fragmentação identificado, estrutura relacional definida, modelagem de dados completa, requisitos levantados (15 RF + 8 RNF), design da interface e planejamento do pipeline assíncrono.

02 🔄 Em andamento: Desenvolvimento do Sistema Full-stack, gerenciamento de coleções, pipeline de processamento com RabbitMQ, integração com provedores LLM.

03 ⏳ Pendente: Testes automatizados (meta >30% cobertura), benchmark de performance, documentação técnica.



Conclusão



Contribuições do Trabalho

- Técnica: baseline relacional auditável com PostgreSQL, rastreabilidade completa do ciclo documental
- Acadêmica: aplicação prática de engenharia de software, arquitetura e modelagem em artefato real
- Metodológica: abordagem "baseline primeiro" para comparabilidade futura

Limitações Identificadas

- Recuperação semântica menos flexível que soluções vetoriais puras
- Estimativas de custo baseadas em heurísticas
- Score de qualidade estrutural (não semântico)

Próximos Passos

- Desenvolver o sistema Full-stack, pipeline e integração
- Implementar testes
- Validação com corpus documental real
- Comparação experimental com soluções vetoriais

Referências

As referências bibliográficas fundamentam teoricamente o projeto ThingIndex, abrangendo engenharia de software, arquitetura de sistemas, bancos de dados e recuperação de informação com RAG.

01 *Engenharia de Software*

Hevner et al. (2004) - Design Science Research; Pressman & Maxim (2020) - Engenharia de Software; Sommerville (2015) - Software Engineering.

02 *Arquitetura de Sistemas*

Perry & Wolf (1992) - Foundations of Software Architecture; Bass et al. (2021) - Software Architecture in Practice; Martin (2017) - Clean Architecture; Evans (2003) - DDD; Richardson (2018) - Microservices Patterns.

03 *RAG e Banco de Dados*

Manning et al. (2008) - Information Retrieval; Codd (1970) - Relational Model; Kleppmann (2017) - Designing Data-Intensive Applications; Lewis et al. (2020) - RAG for Knowledge-Intensive NLP.

Obrigado!

Charles Eduardo Mello Guimarães